

Forslag til eksperimenter

1. **Måle toppstrøm:** Bruk en Rogowski-spole eller en strømtransformator rundt en av ledningene til spolen. Integrer signalet for å finne strømmen. Plott strøm som funksjon av tid. Forventet toppstrøm: 8–9 kA.
2. **Kartlegge magnetfelt:** Bruk en liten pickup-spole (1 cm^2) og mål induert spenning som funksjon av avstand og vinkel. Plott V_{ind} vs. $1/r^3$ for å verifisere dipolmodellen. Sammenlign med teoretisk feltstyrke (0.68 T i sentrum).
3. **Sammenligne spoledesign:** Test ulike antall vindinger (4, 6, 8) og diametre. Mål resonansfrekvens og toppstrøm. Finn optimal konfigurasjon for maksimalt magnetfelt.
4. **Teste skjerming:** Plasser forskjellige materialer (aluminiumsfolie, kobbernett, stålplate) mellom spolen og en mottakerkrets. Mål dempingen av den induerte spenningen.
5. **Ødeleggelsesterskler:** Finn minimum avstand for å ødelegge ulike enheter (LED, transistor, mikrokontroller). Dokumenter resultatene.
6. **Repetisjonsrate:** Mål hvor raskt du kan fyre med kontinuerlig lading. Varier batterispenning og ladestrøm for å optimalisere.
7. **Stigetidsmåling:** Bruk en høyhastighets pickup-spole og oscilloskop for å måle den faktiske stigetiden til magnetfeltet. Sammenlign med teoretisk verdi ($70 \text{ }\mu\text{s}$).